

Pengantar Web Mining

Pencarian dan Penambangan Web

Prodi Teknik Informatika

Universitas Trunojoyo Madura

2024

Pengantar

- Kuliah ini memperkenalkan konsep dasar dan teknologi dari web mining.
- Topik terdiri
 - Pengantar Web Mining,
 - Pembelajaran Terawasi (Supervised Learning)
 - Pembelajaran Tak terawasi (Unsupervised Learning)
 - Analisa Jejaring Sosial (Social Network Analysis)
 - Web Crawling,
 - Ekstraksi data terstruktur (Structured Data Extraction)
 - Analisa Sentimen dan Menambang Opini (Opinion Mining and Sentiment Analysis)
 - Web Usage Mining.

Tujuan

- Mahasiswa akan dapat memahami dan menggunakan konsep dasar dan teknologi web mining.
- Mahasiswa akan dapat melakukan penelitian sistem informasi dalam konteks web mining.

Web Mining

- Penambangan web (Web mining)
 - Menemukan informasi yang berguna atau pengetahuan dari
 - Struktur hyperlink laman (**Web hyperlink structure**),
 - Isi laman (**page content**)
 - **usage data**.
- Tiga macam tugas web mining
 - Web structure mining
 - Web content mining
 - Web usage mining

Penambangan teks (Text Mining)

- Penambangan teks (Text mining) (text data mining)
 - Proses mendapatkan informasi yang berkualitas dari teks
- Macam macam tugas text mining
 - text categorization/classification
 - text clustering
 - concept/entity extraction/ topic modelling
 - sentiment analysis
 - document summarization

Penambangan teks (Text Mining)

- Langkah-langkah utama dalam proses Web Mining meliputi:
- **Pengumpulan Data (Data Collection):** Mengumpulkan data dari berbagai sumber web seperti halaman web, log server, dan media sosial menggunakan crawler atau scraper.
- **Pra-pemrosesan Data (Data Preprocessing):** Membersihkan dan mempersiapkan data untuk analisis, termasuk penghilangan data duplikat, penanganan missing values, dan normalisasi data.
- **Transformasi Data (Data Transformation):** Mengubah data ke dalam format yang sesuai untuk analisis, seperti tokenisasi teks, ekstraksi fitur, atau konversi struktur data.

Penambangan teks (Text Mining)

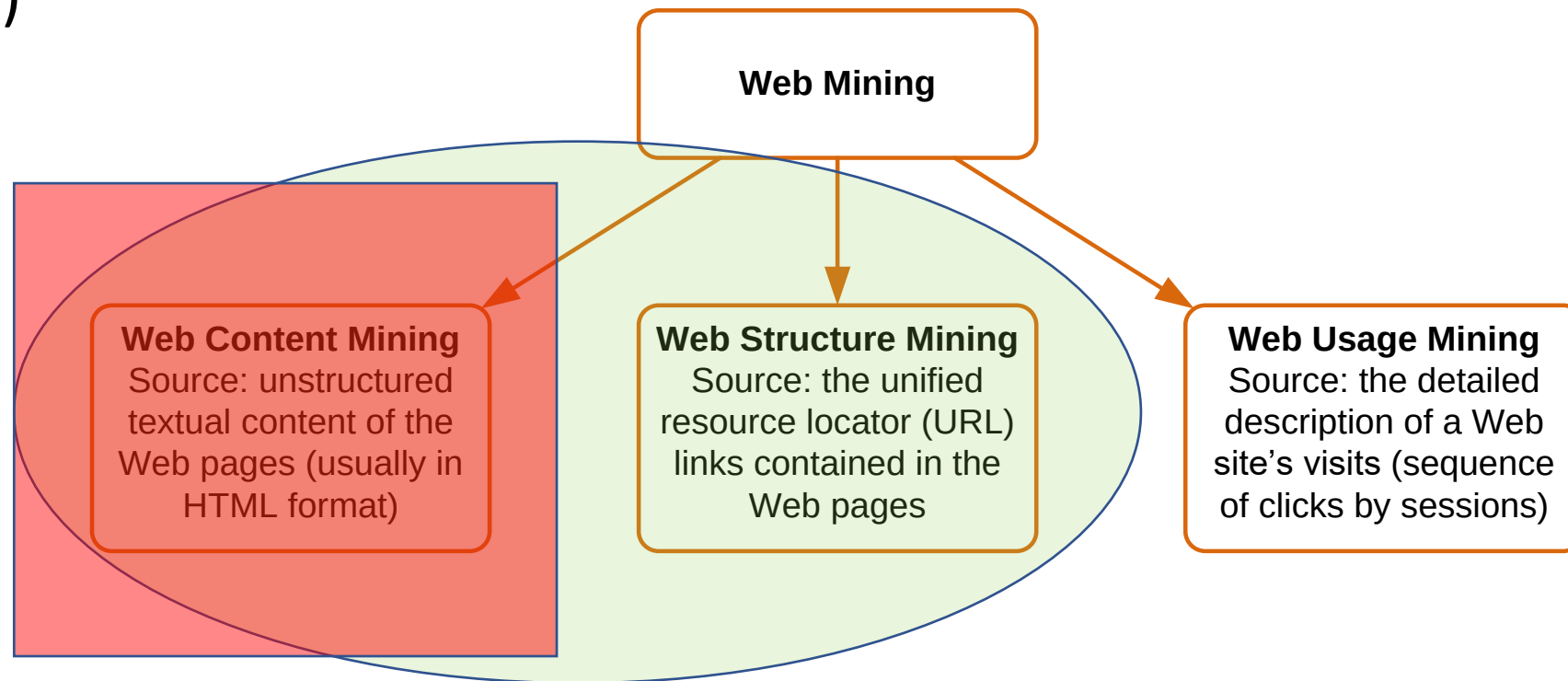
- **Penambangan Data (Data Mining):** Menerapkan teknik penambangan data seperti clustering, klasifikasi, asosiasi, dan analisis tren untuk menemukan pola dan hubungan dalam data.
- **Evaluasi Pengetahuan (Knowledge Evaluation):** Mengevaluasi hasil penambangan untuk memastikan relevansi dan akurasi pengetahuan yang ditemukan, menggunakan metrik evaluasi yang sesuai.
- **Presentasi Pengetahuan (Knowledge Presentation):** Menyajikan hasil penemuan dalam format yang mudah dipahami, seperti visualisasi data, laporan, atau dashboard interaktif.

Penjelasan Web Mining

- Web adalah pangkalan data yang sangat besar
- Datanya dalam format HTML, XML, text
- Tantangan pemrosesan data Web)
 - Web adalah sangat besar untuk dilakukan penambahan data
 - Web sangat komplek
 - Web sangat dinamis
 - Web bukan domain yang spesifik
 - Web adalah segalanya

Web Mining

- Web mining (atau Web data mining) adalah proses untuk menemukan keterkaitan yang tersembunyi dari data web (**textual**, linkage, atau usage)



Web Content

- Menambang isi tektual pada Web
- Pengumpulan data dengan Web crawler

Web Usage Mining

- Extraction of information from data generated through Web page visits and transactions...
 - data stored in server access logs, referrer logs, agent logs, and client-side cookies
 - user characteristics and usage profiles
 - metadata, such as page attributes, content attributes, and usage data
- Clickstream data
- Clickstream analysis

Aplikasi Text Mining

- Information extraction
- Topic modelling
- Summarization
- Categorization
- Clustering

Terminology

- Unstructured or semistructured data
- Corpus (and corpora)
- Terms
- Concepts
- Stemming
- Stop words (and include words)
- Tokenizing

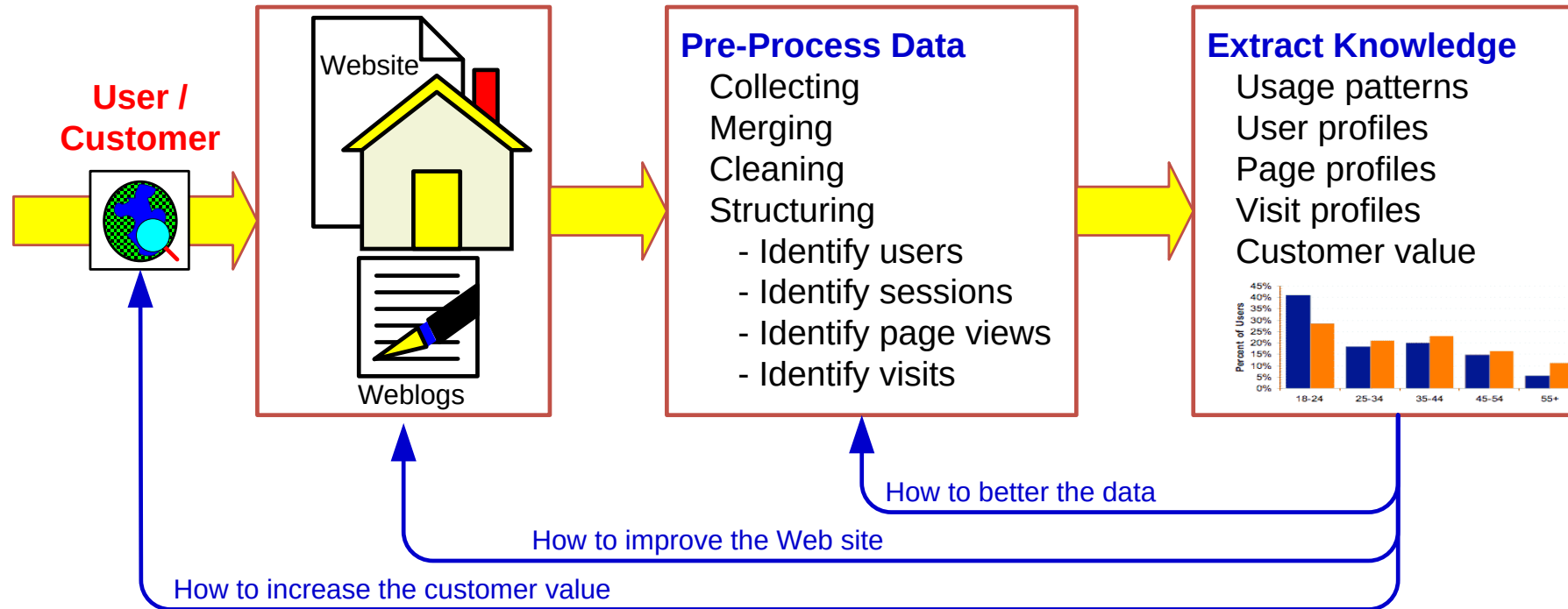
Web Usage Mining

- Aplikasi Web usage mining
 - Memprediksi karakteristik user
 - Sistem Rekomendasi / dynamic information berdasarkan profile dan historis dari user
 - Personalisasi Konten Web:
 - Menyesuaikan konten web berdasarkan preferensi dan perilaku pengguna untuk memberikan pengalaman yang lebih relevan dan menarik1.
 - Analisis Perilaku Pengguna:
 - Memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan situs web untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat digunakan untuk meningkatkan desain situs web dan strategi pemasaran2.
 - Optimasi Mesin Pencari (SEO):
 - Menganalisis kueri mesin pencari dan halaman hasil mesin pencari (SERP) untuk meningkatkan visibilitas situs web dalam hasil pencarian dan meningkatkan lalu lintas ke situs web2.

Web Usage Mining

- Aplikasi Web usage mining
 - Deteksi Penipuan:
 - Mengidentifikasi aktivitas penipuan di situs web untuk mencegah penipuan finansial, pencurian identitas, dan jenis penipuan online lainnya2.
 - Analisis Sentimen:
 - Menganalisis data media sosial untuk mengekstrak sentimen dari posting, komentar, dan ulasan guna memahami perasaan pelanggan terhadap produk dan layanan2.
 - Analisis Konten Web:
 - Menganalisis konten web untuk mengekstrak informasi berharga seperti kata kunci, topik, dan tema yang dapat digunakan untuk meningkatkan relevansi konten web dan mengoptimalkan peringkat mesin pencari

Web Usage Mining (clickstream analysis)



Contoh Kasus Web Mining

- Bagaimana Web Usage Mining dapat membantu dalam meningkatkan retensi pengguna pada sebuah situs web edukasi.
- Sebuah platform pembelajaran online dapat menerapkan Web Usage Mining untuk melacak jalur navigasi pengguna. Dengan data ini, mereka dapat mengidentifikasi bahwa banyak pengguna yang meninggalkan kursus tertentu setelah modul tertentu. Platform kemudian dapat memperbaiki modul tersebut dengan konten yang lebih menarik atau menyediakan bantuan tambahan, sehingga meningkatkan retensi pengguna.

Contoh Kasus Web Mining

- Web Usage Mining dapat membantu meningkatkan retensi pengguna pada situs web edukasi dengan menganalisis perilaku pengguna untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Misalnya:
- **Analisis Pola Penggunaan:** Mengidentifikasi halaman atau materi yang paling sering diakses dan yang jarang dikunjungi. Hal ini membantu untuk memperbaiki atau mengoptimalkan konten yang kurang diminati.
- **Personalisasi Konten:** Berdasarkan data penggunaan, situs dapat menyajikan materi yang disesuaikan dengan minat dan tingkat kemampuan masing-masing pengguna, sehingga meningkatkan keterlibatan dan kepuasan.

Contoh Kasus Web Mining

- **Rekomendasi Materi:** Menggunakan algoritma rekomendasi seperti Collaborative Filtering untuk menyarankan materi belajar atau kursus yang relevan kepada pengguna, mendorong mereka untuk terus menggunakan situs.
- **Pengidentifikasian Masalah:** Menganalisis data penggunaan untuk menemukan titik-titik di mana pengguna sering meninggalkan situs atau mengalami kesulitan, memungkinkan perbaikan UX/UI.